

# Сравнение схем ЭП по ГОСТ Р 34.10-94 и ГОСТ Р 34.10-2001/2012

Автор: Николай Коновалов ([li0ard](#))

## Примечание:

1. В стандарте ГОСТ Р 34.10-94 для работы со скалярными значениями задаётся порядок  $q$ , однако в стандарте ГОСТ Р 34.10-2012 используется обозначение порядка  $n$ . В данной статье будем считать, что обозначения  $q$  и  $n$  равны, также как и обозначения образуемых ими полей  $\mathbb{F}_n$  и  $\mathbb{F}_q$
2. Стандарты ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012 имеют общий математический аппарат и отличаются только используемыми хэш-функциями и разрядностями эллиптических кривых, а также их объектными идентификаторами (OID). В данной статье будем считать, что упоминание ГОСТ Р 34.10-2012 также относится к стандарту ГОСТ Р 34.10-2001

## Параметры схемы

### ГОСТ Р 34.10-94:

- *Математическая основа:* Задача дискретного логарифмирования в конечном простом поле (ЗДЛКПП/DLP)
- $p$  - простое число,  $2^{509} < p < 2^{512}$  или  $2^{1020} < p < 2^{1024}$ , образует поле  $\mathbb{F}_p$
- $q$  - простое число,  $2^{254} < q < 2^{256}$ , является делителем для  $p - 1$ , образует поле  $\mathbb{F}_q$ .
- $a$  - целое число,  $1 < a < p - 1$ ,  $a^q \pmod{p} = 1$

### ГОСТ Р 34.10-2012:

- *Математическая основа:* Задача дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой (ЗДЛЭК/ECDLP)
- $E$  - эллиптическая кривая в форме Вейерштрасса, задана уравнением  $y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$ , где  $a, b \in \mathbb{F}_p$  и  $4a^3 + 27b^2 \neq 0$
- $p$  - простое число,  $p > 3$ , образует поле  $\mathbb{F}_p$
- $n$  - порядок эллиптической кривой, образует поле  $\mathbb{F}_n$
- $G$  - базовая точка (генератор)

## Вычисление публичного ключа

ГОСТ Р 34.10-94:

$$y = a^d \pmod{p}$$

ГОСТ Р 34.10-2012:

$$P = d * G$$

## Создание подписи

1. Преобразование хэша сообщение в элемент поля  $F_n$ :

$$e = H(m) \pmod{n};$$

если  $e = 0$ , тогда считать  $e = 1$

2. Вычисление случайного уникального эфемерного ключа  $k$ , такого что:

$$0 < k < n$$

3. Вычисление первой части подписи ( $r$ )

**ГОСТ Р 34.10-94:**

$$r = (a^k \pmod{p}) \pmod{n}$$

$r \neq 0$ , иначе см. п.2

**ГОСТ Р 34.10-2012:**

$$r = (k * G)_x \pmod{n}$$

$r \neq 0$ , иначе см. п.2

4. Вычисление второй части подписи ( $s$ )

$$s = r * d + k * e \pmod{n}$$

$s \neq 0$ , иначе см. п.2

5. Конкатенация значений  $r$  и  $s$

$$\zeta = r_n || s_n$$

## Проверка подписи

1. Извлечение значений  $r$  и  $s$  из  $\zeta$ , проверка соответствия условию:

$$0 < r < n$$

$$0 < s < n$$

В случае несоответствия данному условию вернуть ошибку

2. Преобразование хэша сообщение в элемент поля  $F_n$ . См. п.1 “Создание подписи”

3. Вычисление значения  $r'$

$$v = e^{-1} \pmod{n}$$

$$z_1 = s * v \pmod{n}$$

$$z_2 = -r * v \pmod{n}$$

**ГОСТ Р 34.10-94:**

$$r' = (a^{z_1} * y^{z_2} \pmod{p}) \pmod{n}$$

**ГОСТ Р 34.10-2012:**

$$r' = (z_1 * G + z_2 * P)_x \pmod{n}$$

4. Сравнение  $r'$  и  $r$ , если  $r' = r$ , то считать проверку подписи успешной.

## Оценка параметров сравниваемых схем

|                      | Мат.<br>основа | Длина ЗК<br>(байт) | Длина ОК<br>(байт) | Длина подписи<br>(байт) |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| ГОСТ Р<br>34.10-94   | ЗДЛКПП         | 32                 | 64 или 128         | 64                      |
| ГОСТ Р<br>34.10-2001 | ЗДЛЭК          | 32                 | 64                 | 64                      |
| ГОСТ Р<br>34.10-2012 | ЗДЛЭК          | 32 или 64          | 64 или 128         | 64 или 128              |

## Литература

1. ГОСТ Р 34.10-94 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедура выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма” от 23.05.1994 № 154 // Издательство стандартов. - 1994
2. ГОСТ Р 34.10-2001 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной подписи” от 12.09.2001 № 380-ст // ИПК Издательство стандартов. - 2001
3. ГОСТ Р 34.10-2012 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной подписи” от 07.08.2012 № 215-ст // Стандартиформ. - 2012 г. - с изм. и допол. в ред. от сентября 2018.